

# INDEKS KETERBACAAN OTOMATIS UNTUK BAHASA INDONESIA

BIMO MUZAKKI ADIKOESOEMO-6182201058

## 1 Deskripsi

Buku teks yang baik diharapkan dapat dipahami oleh seluruh target pembacanya. Salah satu aspek utama yang menentukan tingkat pemahaman terhadap sebuah buku adalah keterbacaan (*readability*). Keterbacaan teks harus disesuaikan secara tepat dengan tingkat perkembangan kognitif dan tingkat pemahaman pembacanya. Untuk mengukur keterbacaan secara objektif, telah dikembangkan berbagai formula statistik, salah satunya adalah *Automated Readability Index* (ARI). Formula ini dikembangkan oleh Smith & Senter pada tahun 1967 untuk menilai tingkat kesulitan membaca materi teknis Angkatan Udara Amerika Serikat dalam bahasa Inggris.

Pada penelitian awal Smith & Senter, dipasangkan instrumen khusus pada mesin ketik untuk menghitung jumlah karakter, kata, dan kalimat secara mekanis. Sebanyak 24 buku dari sistem sekolah publik di Cincinnati (*Cincinnati Public School System*) digunakan sebagai sampel, yang mencakup jenjang kelas (*grade*) satu hingga tujuh dengan mengambil 20 sampel halaman dari setiap buku. Parameter yang dihitung meliputi:

- *word per sentence ratio* ( $w/s$ ), yaitu membagi jumlah kata dengan jumlah kalimat;
- *strokes per word ratio* ( $s/w$ ), yaitu membagi jumlah karakter dengan jumlah kata.

Kemudian, diperoleh hasil sebagai berikut:

- Korelasi *product-moment* antara  $w/s$  dan *grade* adalah 0,96.
- Korelasi antara  $s/w$  dan *grade* adalah 0,84.
- Korelasi antara panjang kalimat dan panjang kata adalah 0,71.

Penggabungan rasio-rasio tersebut menghasilkan:

- *Multiple R* sebesar 0,98 di dalam teks yang bobotnya dievaluasi.
- *Beta-coefficient* yang dikaitkan dengan panjang kalimat adalah 0,72, sedangkan untuk panjang kata adalah 0,33.

Berdasarkan parameter statistik yang didapatkan, persamaan regresi berganda untuk memprediksi tingkat kelas ( $GL$ ) diformulasikan sebagai:

$$GL = 0,50 \left( \frac{w}{s} \right) + 4,71 \left( \frac{s}{w} \right) - 21,43 \quad (1)$$

di mana:

$GL$  = tingkatan kelas (*grade level*, skala 1–12)

$w/s$  = *words per sentence* atau kata per kalimat

$s/w$  = *strokes per word* atau karakter per kata

Meskipun formula ARI efisien karena tidak memerlukan perhitungan jumlah suku kata secara manual, formula standar ini dirancang khusus berdasarkan struktur morfologi bahasa Inggris. Penerapan langsung formula ini pada teks berbahasa Indonesia tidak dapat dilakukan. Secara morfologis, bahasa Indonesia memiliki karakteristik kata yang cenderung lebih panjang akibat penggunaan imbuhan, sehingga rasio karakter per kata pada teks bahasa Indonesia bernilai lebih tinggi dibandingkan dengan bahasa Inggris. Akibatnya, estimasi *Grade Level* dari formula ARI asli menjadi berlebihan jika diterapkan tanpa rekalisasi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengadaptasi dan merekalibrasi formula ARI khusus untuk bahasa Indonesia. Prosedur rekalisasi dilakukan dengan menentukan kembali nilai bobot konstanta dan koefisien regresi berganda melalui pemrosesan data statistik dari korpus teks bahasa Indonesia. Jenjang *GL* hasil rekalisasi selanjutnya akan disesuaikan dengan jenjang pendidikan formal di Indonesia, yaitu Sekolah Dasar (1-6), Sekolah Menengah Pertama (7-9), dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (10-12).

Untuk menunjang pengujian dan penerapan formula baru tersebut, akan dikembangkan sebuah perangkat lunak berbasis *desktop* dengan menggunakan *framework* .NET. Perangkat lunak ini berfungsi untuk memuat teks masukan baik secara manual melalui *text box* maupun unggahan berkas .txt, melakukan prapemrosesan teks, menghitung skor ARI terkalibrasi, serta menampilkan klasifikasi tingkat keterbacaan teks secara otomatis.

Untuk keperluan data latih, dan data uji dalam proses rekalisasi akan digunakan buku pelajaran tingkat dasar Indonesia, kelas 1 sampai dengan 12 yang diterbitkan oleh Kemendikbud, serta bank soal survei dari LPM sebagai pembanding keterbacaan aktual.

## 2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara mengadaptasi formula *Automated Readability Index* (ARI) yang sesuai dengan bahasa Indonesia?
2. Bagaimana merancang sebuah aplikasi yang dapat menghitung tingkat keterbacaan teks dengan formula *Automated Readability Index* (ARI) secara otomatis?
3. Seberapa tinggi tingkat akurasi dan korelasi hasil pengukuran keterbacaan sistem ARI bahasa Indonesia jika dibandingkan dengan tingkat keterbacaan aktual?

## 3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengadaptasi formula *Automated Readability Index* (ARI) yang terkalibrasi dengan bahasa Indonesia, dengan mempertimbangkan variabel seperti jumlah karakter, panjang kata, dan panjang kalimat.
2. Merancang dan mengimplementasikan sebuah aplikasi yang dapat menghitung tingkat keterbacaan teks menggunakan formula *Automated Readability Index* (ARI) secara otomatis.
3. Menganalisis dan menguji tingkat akurasi serta korelasi hasil pengukuran keterbacaan dari sistem ARI bahasa Indonesia yang dikembangkan jika dibandingkan dengan standar tingkat keterbacaan aktual.

## 4 Deskripsi Perangkat Lunak

Perangkat lunak akhir yang akan dibuat memiliki fitur minimal sebagai berikut:

- Pengguna dapat memasukkan teks ke dalam *text box*.
- Pengguna dapat melampirkan berkas berformat *.txt*.
- Pengguna dapat menghapus seluruh teks di dalam *text box*.
- Pengguna dapat melihat hasil analisis teks.
- Pengguna dapat mengunduh hasil analisis teks ke dalam format PDF (opsional/belum tentu dibuat).

## 5 Detail Pengerjaan Tugas Akhir

Bagian-bagian pekerjaan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mempelajari bahasa pemrograman *C#* beserta *framework .NET*.
2. Melakukan studi literatur mengenai *Automated Readability Index*.
3. Merancang aplikasi yang akan dibangun.
4. Mengimplementasikan fitur masukan (*input*) melalui *text box*.
5. Mengimplementasikan fitur penerimaan berkas berformat *.txt*.
6. Mengimplementasikan fitur perhitungan jumlah karakter, jumlah kata, dan jumlah kalimat.
7. Mengimplementasikan fitur perhitungan formula.
8. Merancang strategi prapemrosesan data.
9. Melakukan proses eksperimentasi pada data.
10. Menulis dokumen tugas akhir.

## 6 Rencana Kerja

Rincian capaian yang direncanakan pada Tugas Akhir 1 adalah sebagai berikut:

1. Mempelajari bahasa pemrograman *C#* beserta *framework .NET*.
2. Melakukan studi literatur mengenai ARI dan materi terkait.
3. Merancang aplikasi yang akan dibangun.
4. Menulis dokumen Tugas Akhir pada Bab 1, 2, dan 3.

Sementara itu, capaian yang akan diselesaikan pada Tugas Akhir 2 adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan fitur *input* melalui *text box*.
2. Mengimplementasikan fitur perhitungan jumlah karakter, jumlah kata, dan jumlah kalimat.

3. Mengimplementasikan fitur perhitungan formula.
4. Merancang strategi prapemrosesan data.
5. Melakukan proses eksperimentasi pada data.
6. Menyelesaikan dokumen Tugas Akhir, yaitu Bab 4, 5, dan 6.

Bandung, 01/01/1900

Bimo Muzakki Adikoesoemo

Menyetujui,

Nama: Pascal Alfadian Nugroho, S.Kom., M.Comp. \_\_\_\_\_  
Pembimbing Tunggal